

# Sistema Multi-Agente de Gestión Operativa (n8n + NocoDB)

 Docker  Compose

 Orchestrator  n8n

Database  NocoDB

 Local Inference  Ollama

Framework  LangChain

License  MIT

## Resumen Ejecutivo

Este documento especifica la arquitectura técnica, la infraestructura de despliegue y los principios de diseño del **Sistema Multi-Agente de Gestión Operativa**. Se trata de una solución distribuida local diseñada para la automatización de procesos de inventario y contabilidad mediante el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y visión por computadora (VLM), transformando entradas no estructuradas (texto e imágenes) en transacciones deterministas sobre una base de datos relacional.

## Infraestructura y Entorno de Despliegue

### 1. Servidor Anfitrión y Contenedores (Ubuntu Server + Docker)

El sistema se despliega íntegramente sobre infraestructura contenedorizada para garantizar estabilidad de grado de producción, aislamiento de entornos y reproducibilidad.

| Componente            | Tecnología              | Función en la Arquitectura                                                                  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Operativo     | Ubuntu Server           | Kernel anfitrión para la gestión eficiente de recursos y demonios de red.                   |
| Orquestación          | Docker / Docker Compose | Aislamiento completo de procesos ( <i>Sandboxing</i> ) y gestión de volúmenes persistentes. |
| Motor de Orquestación | n8n                     | Motor de integración, enrutamiento lógico por reglas y control de flujo de agentes.         |
| Persistencia          | NocoDB                  | Base de datos relacional No-Code con interfaz REST interna.                                 |
| Inferencia de IA      | Ollama / Local LLM Host | Ejecución local de modelos de lenguaje sin salida a redes externas.                         |

## 2. Aislamiento y Red Privada (Air-Gapped Ready)

- **Privacidad de Grado Empresarial:** Toda la información de costos, inventario y registros contables se procesa de forma interna sin depender de API o servicios en la nube de terceros.
- **Seguridad por Diseño:** Los contenedores se comunican exclusivamente a través de una red virtual interna de Docker ( `backend-network` bridge), manteniendo los puertos de la base de datos y motores de inferencia cerrados al exterior.
- **Alta Disponibilidad:** Gestión de persistencia mediante volúmenes montados y políticas de reinicio automático ( `restart: unless-stopped` ) bajo el demonio de Docker en Linux.

## Arquitectura de Inteligencia Artificial

### 1. Inferencia Determinista

Para evitar alucinaciones y garantizar la integridad transaccional en la base de datos:

- **Temperatura de Inferencia:** Configurada a valores cercanos a cero ( $T \approx 0$ ).
- **Restricción Sintáctica:** Formateo estricto de salidas mediante *Tool Calling* y esquemas de comandos normalizados.

### 2. Visualización del Flujo de Orquestación (n8n)

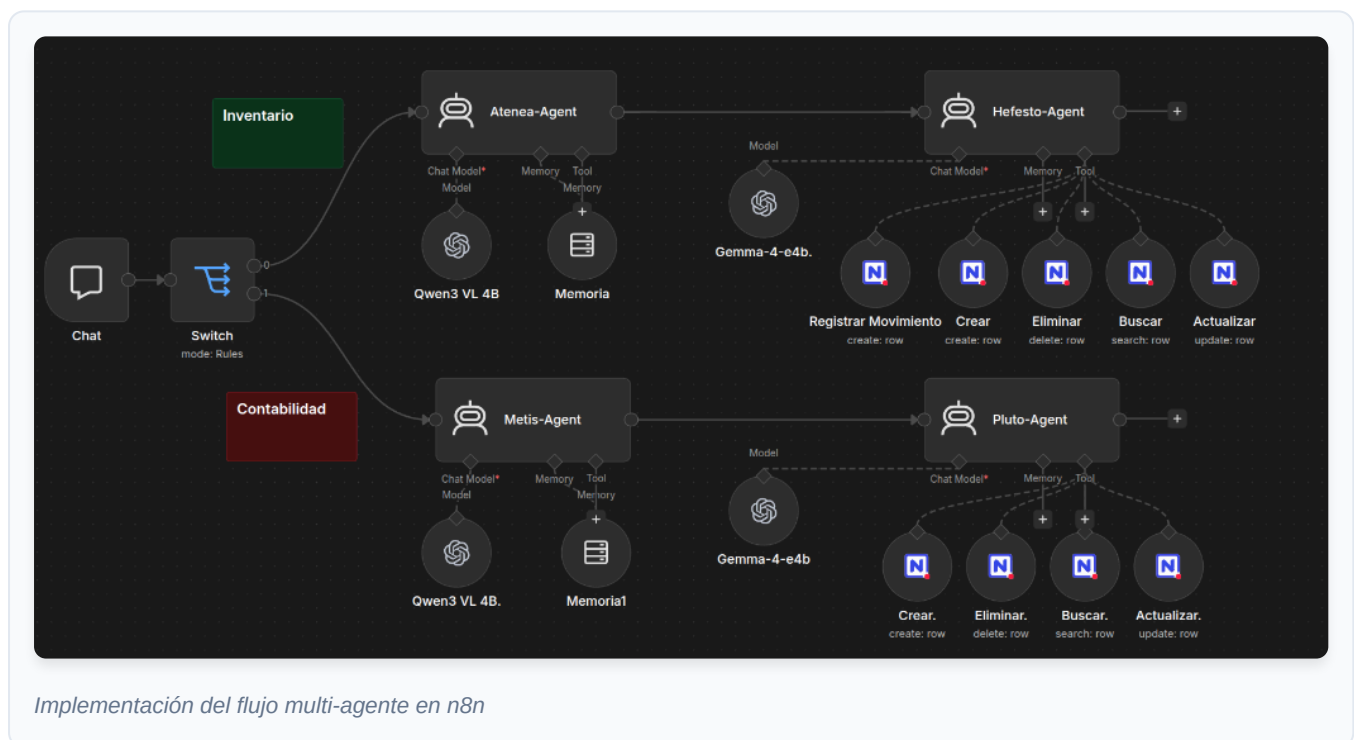
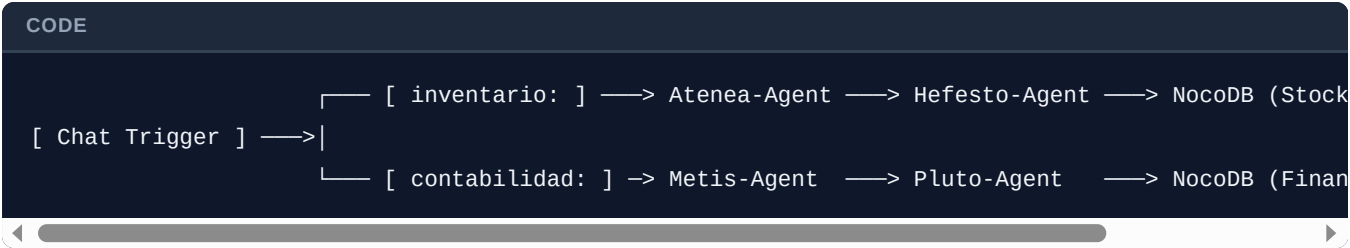


Figura 1: Implementación del flujo multi-agente en n8n. Se aprecia la segregación de tráfico por el nodo Switch hacia las ramas especializadas de Inventario y Contabilidad.

3. Matriz de Agentes y Modelos



| Módulo       | Agente        | Rol Operativo                                                                                                            | Modelo LLM / VLM | Herramientas e Integraciones                                                    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario   | Atenea-Agent  | Supervisor: Parsing multimodal (OCR de facturas/remitos), normalización de jerga y traducción a comandos estandarizados. | Qwen3 VL 4B      | Memoria de ventana conversacional.                                              |
| Inventario   | Hefesto-Agent | Ejecutor: Procesamiento en lote e invocación de herramientas de datos sobre el catálogo y movimientos.                   | Gemma-4-e4b      | NocoDB Tools: <i>Registrar Movimiento, Crear, Eliminar, Buscar, Actualizar.</i> |
| Contabilidad | Metis-Agent   | Supervisor: Interpretación semántica de intenciones financieras, validación de categorías e inferencia de flujos.        | Qwen3 VL 4B      | Memoria de ventana conversacional.                                              |
| Contabilidad | Pluto-Agent   | Ejecutor: Razonamiento ( <i>Scratchpad</i> ) y consolidación de asientos financieros en las tablas contables.            | Gemma-4-e4b      | NocoDB Tools: <i>Crear, Eliminar, Buscar, Actualizar.</i>                       |

Esquema de Persistencia (NocoDB)

La base de datos se estructura en tres tablas relacionales dentro de NocoDB:

- Inventario:** Catálogo maestro de productos ( `Producto` , `Costo_Pack` , `Venta_Pack` , `Unidad_Pack` , `Vendido` ).
- Movimientos:** Registro histórico de entradas y salidas ( `Producto` , `Precio` , `Cantidad` , `Total` , `Created_time` ).
- Finanzas:** Historial contable global ( `ID_Transaccion` , `Tipo_de_Flujo` , `Categoria_Contable` , `Concepto` , `Monto_Bruto` ).

El proyecto incluye conjuntos completos de datos ficticios en la carpeta `mock-data/` para inicializar y probar inmediatamente el sistema sin exponer información confidencial.

## Estructura del Repositorio

TEXT

```
.
├── assets/
│   └── workflow.png                # Diagrama visual de la arquitectura n8n
├── mock-data/
│   ├── finanzas.csv              # Dataset de prueba para movimientos conta
│   ├── inventario.csv            # Dataset de prueba para catálogo de produ
│   └── movimientos.csv           # Dataset de prueba para transacciones de
├── workflows/
│   └── sistema-multi-agente-gestion-operativa.json  # Definición JSON exportable del flujo n8n
├── .env.example                  # Plantilla de variables de entorno (mock
├── .gitignore                   # Reglas de exclusión de git
├── docker-compose.yml           # Orquestación de servicios (n8n, NocoDB,
└── README.md                   # Especificación técnica y documentación o
```

## Despliegue Rápido (Quick Start)

### 1. Clonar el Repositorio y Configurar Variables

BASH

```
git clone https://github.com/<tu-usuario>/sistema-multi-agente-gestion-operativa.git
cd sistema-multi-agente-gestion-operativa

# Copiar plantilla de entorno
cp .env.example .env
```

Ajustá los valores en `.env` según tus puertos y claves deseadas.

### 2. Iniciar Servicios con Docker Compose

BASH

```
docker compose up -d
```

Servicios levantados:

- **n8n Web UI:** `http://localhost:5678`
- **NocoDB Web UI:** `http://localhost:8080`
- **Ollama Inferencia:** `http://localhost:11434`

### 3. Descargar Modelos Locales en Ollama

BASH

```
# Modelo multimodal VLM para supervisores (Atenea y Metis)
docker exec -it ollama ollama run qwen:vl

# Modelo LLM determinista para ejecutores (Hefesto y Pluto)
docker exec -it ollama ollama run gemma:2b # o variante gemma equivalente
```

### 4. Importar Tablas y Datos de Prueba en NocoDB

1. Abrir `http://localhost:8080` y crear un proyecto / workspace.
2. Importar los tres archivos CSV ubicados en `mock-data/`:
  - `mock-data/inventario.csv` -> Tabla `Inventario`
  - `mock-data/movimientos.csv` -> Tabla `Movimientos`
  - `mock-data/finanzas.csv` -> Tabla `Finanzas`
3. Generar un **API Token** en la configuración de NocoDB.

### 5. Importar el Flujo en n8n

1. Acceder a `http://localhost:5678`.
2. Ir a **Workflows** > **Import from File...** y seleccionar `workflows/sistema-multi-agente-gestion-operativa.json`.
3. Configurar las credenciales para:
  - **NocoDB Token account:** ingresar la URL interna `http://nocodb:8080` y el API Token generado.
  - **OpenAI / Ollama Local account:** URL base `http://ollama:11434/v1` y clave simulada.
4. Activar el flujo.

## Ejemplos de Uso y Comandos

El chat trigger discrimina el contexto mediante el prefijo del mensaje:

#### Dominio Inventario (inventario:)

- **Carga manual o jerga:**

TEXT

```
inventario: Anotame 2 Brahma 1L y 4 Cono
```

- **Actualización de precios:**

TEXT

inventario: Subile el costo a Cerveza Brahma 1L a 13000 y la venta a 19500

- **Lectura de remito o imagen:** Enviar una foto de remito o ticket adjuntando el mensaje:

TEXT

inventario: Procesar remito de reposición adjunto

- **Balance global de inventario:**

TEXT

inventario: Dame el estado general del inventario

## Dominio Contabilidad (contabilidad:)

- **Registro de movimiento:**

TEXT

contabilidad: Registrá un egreso de 25000 por Mantenimiento concepto "Reparación de luminaria"

- **Consulta financiera agrupada:**

TEXT

contabilidad: ¿Cuánto gastamos en total en proveedores este mes?

- **Resumen de flujo de caja:**

TEXT

contabilidad: Mostrame un reporte de todos los ingresos y egresos registrados

---

## Estado Actual y Roadmap de Expansión

### Estado Actual (MVP Funcional)

- Ingesta multimodal local operativa (lectura visual de comprobantes y comandos de texto).
- Enrutamiento determinista por prefijo de dominio ( `inventario:` y `contabilidad:` ).
- Ejecución transaccional CRUD bidireccional sobre NocoDB.

## Roadmap (Open Backlog)

### 1. Gobernanza y Control de Riesgo

- **Human-in-the-Loop (HITL):** Incorporación de un nodo de aprobación previa antes de ejecutar operaciones destructivas ( `/eliminar` , `/actualizar` ).
- **Pista de Auditoría (Audit Trail):** Tabla inmutable que registre `timestamp` , `agente` , `comando_ejecutado` y `id_usuario` .
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Autenticación en la capa de entrada para restringir comandos del módulo contable según nivel de autorización.

### 2. Lógica de Negocio Avanzada

- **Validación de Stock Negativo:** Regla de control previo para bloquear transacciones de venta que superen las existencias actuales.
- **Punto de Reorden Automático:** Disparador para la generación de órdenes de compra cuando un producto alcance su umbral mínimo.

---

## Licencia

Distribuido bajo la Licencia MIT. Consultá [LICENSE](#) para más información.